

الميدان : المادة وتحولاتها

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوحدة التعليمية : تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا النماذج الكيميائية كنموذج للتحول الكيميائي. ☐

مركبات الكفاءة :

- 1- يتعرف على التحولات المادية من محيطه ، ويميز التحول الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما .
- 2- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية .
- 3- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي .

الأهداف التعليمية :

- 1- يميز بين الجزيء والذرة ويعرف ان الجزيء يتكون من ذرات .
- 2- يتعرف على كل من الجزيء والذرة .
- 3- يستخدم النموذج الجزيئي .
- 4- يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات .
- 5- يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات .

خصائص الوضعية :

- ينجز تجارب تحولات بسيطة وتقديم تفسير لها على المستوى المجهرى ومنه إدراج مفهوم الجزيء والذرة وتوظيف النموذج الجزيئي و إبراز عدم انحفاظ الجزيئات وانحفاظ نوع الذرات .

السندات التعليمية المستعملة :

- قرص فوار (اسبرين) – بيشر – ماء نقي – انابيب اختبار – ملون احمر – ماصة – نموذج حبيبي للمادة . اوقف قطع عجينة مختلفة الالوان .

المراجع :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المقرر - بعض المواقع في الانترنت .

العقبات المطلوب تخطيها :

- 1- تصور التحولات الكيميائية على المستوى المجهرى .

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: مراجعة للمكتسبات القبلية للنموذج الجزيئي (سنة أولى متوسط). الوضعية الجزئية 1: قام أبو محمد بوضع قرص فوار (الأسبرين) في كأس به ماء ، فلاحظ فوران وإنطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون . شاهد محمد أيضا كيفية تفكك مادة الأسبرين الى أصغر حبيبة اختفت في الكاس. ساعد محمد في فهم الأسئلة التالية . - ماذا يسمى أصغر جزء في المادة لا يمكن تقسيمه وهل يمكن رؤيته بالعين المجردة ؟ - كيف يمكن تمثيله ؟ وهل يستطيع النموذج الجزيئي تفسير التحول الكيميائي ؟	- يحاولون الاجابة عن الاسئلة المطروحة في التمهيد . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يقومون بتفسير الظواهر الفيزيائية تفسيراً علمياً صحيحاً .	05 د
نص الوضعية الجزئية 1	1- مفهوم الجزيء والذرة : النشاط 1: ماذا يحدث للمادة خلال التقسيم المتواصل لها ؟ (نشاط 01 ص 28) - يحضر الاستاذ مجموعة من أنابيب اختبار يضع في كل واحد منهم 9ml من الماء النقي ويضيف إلى الأول كمية من ملون أحمر ويرجه جيدا ثم يأخذ منه 1ml (المحلول) ويضيفها الثاني ثم يواصل العملية. (لاحظ الشكل المقابل) - ماذا تلاحظ ؟ - إذا كانت عدد حبيبات الملون الأحمر 100 حبيبة وتوزع الحبيبات في الماء منتشرة بانتظام كم تكون حبيبة في الأنبوب الموالي ؟ - ما هو أقل عدد لا يمكن تقسيمه ؟ ماذا نسميه ؟ وهل نستطيع ان نراها بالعين المجردة ؟ النشاط 2: التفسير المجري لتحولات المادة باستعمال النموذج الجزيئي : عبر عن التحولين التاليين بالنموذج الجزيئي الذي درسته في سنة أولى متوسط - ذوبان الملح في الماء النقي : (تحول فيزيائي) - ماذا تلاحظ ؟ - التحليل الكهربائي للماء : (تحول كيميائي) - ماذا تلاحظ ؟ النشاط 3: النموذج الجزيئي : النموذج الجزيئي (نص ص 29) تمعن في النص جيدا ؟ أجب عن الأسئلة المقدمة ؟ تمرين: 2 و 4 و 6 و 7 ص 34	نشاط 1 نشاط 2 نشاط 3 تقويم الموارد المعرفية	10 د
	1- مفهوم الجزيء والذرة : النشاط 1: ماذا يحدث للمادة خلال التقسيم المتواصل لها ؟ (نشاط 01 ص 28) • يحضر الاستاذ مجموعة من أنابيب اختبار يضع في كل واحد منهم 9ml من الماء النقي ويضيف إلى الأول كمية من ملون أحمر ويرجه جيدا ثم يأخذ منه 1ml (المحلول) ويضيفها الثاني ثم يواصل العملية. (لاحظ الشكل المقابل) - ماذا تلاحظ ؟ - إذا كانت عدد حبيبات الملون الأحمر 100 حبيبة وتوزع الحبيبات في الماء منتشرة بانتظام كم تكون حبيبة في الأنبوب الموالي ؟ - ما هو أقل عدد لا يمكن تقسيمه ؟ ماذا نسميه ؟ وهل نستطيع ان نراها بالعين المجردة ؟ النشاط 2: التفسير المجري لتحولات المادة باستعمال النموذج الجزيئي : عبر عن التحولين التاليين بالنموذج الجزيئي الذي درسته في سنة أولى متوسط - ذوبان الملح في الماء النقي : (تحول فيزيائي) - ماذا تلاحظ ؟ - التحليل الكهربائي للماء : (تحول كيميائي) - ماذا تلاحظ ؟ النشاط 3: النموذج الجزيئي : النموذج الجزيئي (نص ص 29) تمعن في النص جيدا ؟ أجب عن الأسئلة المقدمة ؟ تمرين: 2 و 4 و 6 و 7 ص 34	نشاط 1 نشاط 2 نشاط 3 تقويم الموارد المعرفية	15 د
	1- مفهوم الجزيء والذرة : النشاط 1: ماذا يحدث للمادة خلال التقسيم المتواصل لها ؟ (نشاط 01 ص 28) • يحضر الاستاذ مجموعة من أنابيب اختبار يضع في كل واحد منهم 9ml من الماء النقي ويضيف إلى الأول كمية من ملون أحمر ويرجه جيدا ثم يأخذ منه 1ml (المحلول) ويضيفها الثاني ثم يواصل العملية. (لاحظ الشكل المقابل) - ماذا تلاحظ ؟ - إذا كانت عدد حبيبات الملون الأحمر 100 حبيبة وتوزع الحبيبات في الماء منتشرة بانتظام كم تكون حبيبة في الأنبوب الموالي ؟ - ما هو أقل عدد لا يمكن تقسيمه ؟ ماذا نسميه ؟ وهل نستطيع ان نراها بالعين المجردة ؟ النشاط 2: التفسير المجري لتحولات المادة باستعمال النموذج الجزيئي : عبر عن التحولين التاليين بالنموذج الجزيئي الذي درسته في سنة أولى متوسط - ذوبان الملح في الماء النقي : (تحول فيزيائي) - ماذا تلاحظ ؟ - التحليل الكهربائي للماء : (تحول كيميائي) - ماذا تلاحظ ؟ النشاط 3: النموذج الجزيئي : النموذج الجزيئي (نص ص 29) تمعن في النص جيدا ؟ أجب عن الأسئلة المقدمة ؟ تمرين: 2 و 4 و 6 و 7 ص 34	نشاط 1 نشاط 2 نشاط 3 تقويم الموارد المعرفية	05 د

2- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص :

النشاط 4: اقترح العالم دالتون مجسمات لتمثيل الذرات المبينة في الجدول التالي :

الذرة	هيدروجين	كربون	أوكسجين	كبريت	حديد
تمثيلها					

• يقوم الأستاذ بعرض النموذج الحبيبي باستعمال الكريات او العجين:

1- تحول برادة الحديد ومسحوق الحديد

يعطي كبريت الحديد :

- أكمل الجدول التالي:

نوع الذرات	نوع الجزيئات
قبل التحول	
بعد التحول	

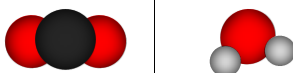
2- تحول التحليل الكهربائي للماء :

- أكمل الجدول التالي:

نوع الذرات	نوع الجزيئات
قبل التحول	
بعد التحول	

3- تحول غاز الميثانمع غاز الأوكسجين :

- أكمل الجدول التالي:

نوع الذرات	نوع الجزيئات
قبل التحول	
بعد التحول	

- ماذا تستنتج ؟

إساء الموارد :

- نمثل الجزيء بالنموذج المتراص لذرّات .
- لتمثيل جزيء نستعمل عادة كريات ذات احجام وألوان مختلفة ، نمثل كل ذرة بكرة معينة .
- خلال تحول كيميائي تتفكك جزيئات المواد المختلفة وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة .

د05

- مراجعة للمكتسبات القلبية وحل التقويم .

د15

- يكملون الجداول : بتمثيل نوع الذرات ونوع الجزيئات قبل التحول وبعده وذلك باستعمال نموذج الجزيئات
- يقومون بنقل الجدول ورسم النماذج

التحول 1 :

يلاحظون : قبل التحول تكون ذرات الكبريت منفصلة عن ذرات الحديد ثم بعد التحول تظهر لنا جزيئة جديدة تسمى كبريت الحديد وهي عبارة عن التصاق ذرتين .

التحول 2 :

يلاحظون : قبل التحول جزيئ الماء يعطي بعد التحول جزيئتان جديدتان جزيئية غاز الهيدروجين وجزيئة غاز الأوكسجين

التحول 3 :

يلاحظون : قبل التحول جزيء غاز الميثان و جزيئة غاز الأوكسجين يعطيان بعد التحول جزيئات جديدة وهي جزيء الماء وغاز ثاني اوكسيد الكربون .

د10

د10

د10

د10

3- انحفاظ نوع الذرات وعد انحفاظ نوع الجزيئات :

النشاط 5 :

- اليك الجدول التالي الذي يمثل مجسمات لبعض الجزيئات التي درستها في الحصة السابقة ممثلة بالنموذج المتراص :

الذرة	غاز الهيدروجين	غاز الاوكسجين	جزيء الماء	جزيء الميثان	غاز ثاني اوكسيد الكربون	جزيء كبريت الحديد
المجسم						
عدد ونوع الذرات المكونة للجزيء	ذرتين من الهيدروجين	ذرتين من الاوكسجين	ذرة اوكسجين وذرتين هيدروجين	ذرة كربون وارب ذرات هيدروجين	ذرة كربون وذرتين اوكسجين	ذرة كبريت وذرة حديد

- فسر مجهريا التحولات الكيميائية التالية ؟

- التحليل الكهربائي للماء :

التحول	قبل التحول	بعد التحول
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأوكسجين
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

- احتراق الميثان :

التحول	قبل التحول	بعد التحول
التحليل الكهربائي للماء	غاز الميثان + غاز الأوكسجين	غاز ثاني أوكسيد الكربون + غاز الماء
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

- تحول كبريت الحديد :

التحول	قبل التحول	بعد التحول
تحول كبريت الحديد	الحديد + الكبريت	غاز الهيدروجين
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

- هل يبقى عدد الذرات ونوعها محفوظا خلال التحولات الكيميائية ؟

النشاط 5

تقويم الموارد المعرفية

تمارين : 9. 10. 11. 13. 14 ص 34 / 35

10د

- مراجعة للمكتسبات القبلية للنموذج المتراص للجزيئات و الذرات .

10د

- ينقلون الجدول على كراسهم ثم يقومون بملاء عدد ونوع الذرات المكونة للجزيئات .

30د

- يفسرون التحولات الكيميائية باستعمال رسومات للمجسمات الجزيئات .

إرساء الموارد :

- خلال تحول كيميائي يبقى نوع الذرات محفوظة بينما تكون الجزيئات غير محفوظة

10د

أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham